

ServoX 回歸反推基本驗證報告

依據 1150909鞋型表格分析V2.xlsx - 右側(X2軸)

結論：基本驗證可行

表內 25 筆資料顯示，回歸 ServoX 與目標 ServoX 高度一致。R² 為 0.9989，RMSE 為 4.01，平均絕對誤差為 3.41；全部樣本誤差均在 ±10 以內。以現有資料作為基本反推與控制補償驗證，具可行性。

指標	結果	判讀
樣本數	25 筆	Servo X 100 至 340，間隔 10
R ²	0.9989	線性模型解釋度高
RMSE	4.01	典型誤差約 4 個 Servo 單位
MAE	3.41	平均絕對偏差小
最大絕對誤差	8.77	全數仍小於 10
平均偏差	-0.40	整體無明顯單向偏移
±5 以內	20/25 (80%)	多數點接近目標
±10 以內	25/25 (100%)	基本驗證通過

驗證定位

本結果足以支持修正後公式作為基本反推驗證與初步控制換算。先前實際驗證不佳，主要原因是程式使用 X 軸理論值時漏掉 ServoX 與理論 X 之間的 30 常數，造成固定偏差。它仍屬同一份資料內的模型驗證，不同於獨立上機驗收。

一、先前實際驗證不佳的原因

來源表格明確定義 X軸理論值與 ServoX 的關係：

X軸理論值 = ServoX - 30

因此：ServoX = X軸理論值 + 30

先前修正計算若把 X軸理論值直接代入以 ServoX 建立的回歸式，就等於漏掉 +30。這不是小幅四捨五入誤差，而是輸入座標基準不同所造成的固定系統誤差。

30 常數如何影響回歸式

原回歸式（輸入為 ServoX）：

$\text{TargetServoX} = -111.09 + 1.6686 \times \text{ServoX}$

代入 ServoX = X軸理論值 + 30：

$\text{TargetServoX} = -111.09 + 1.6686 \times (\text{X軸理論值} + 30)$

$\text{TargetServoX} = -61.032 + 1.6686 \times \text{X軸理論值}$

若漏掉 30，會產生的固定差值： $1.6686 \times 30 = 50.058$ Servo 單位

實例：ServoX = 200

項目	計算	結果
X軸理論值	$200 - 30$	170
正確反推	$-111.09 + 1.6686 \times 200$	222.630
等價理論X公式	$-61.032 + 1.6686 \times 170$	222.630
先前漏30的算法	$-111.09 + 1.6686 \times 170$	172.572
漏30造成差值	$222.630 - 172.572$	50.058

實作時只能選一種輸入形式

A. 程式輸入為 ServoX：使用 $\text{TargetServoX} = -111.09 + 1.6686 \times \text{ServoX}$ 。

B. 程式輸入為 X軸理論值：使用 $\text{TargetServoX} = -61.032 + 1.6686 \times \text{X軸理論值}$ 。

不可先扣 30 後仍使用原截距 -111.09，也不可在使用 ServoX 原值時再額外加 30，否則會形成漏補償或重複補償。

二、資料與修正後公式

分析使用右側(X2軸)工作表第 2 至 26 列，共 25 筆。自變數為 Servo

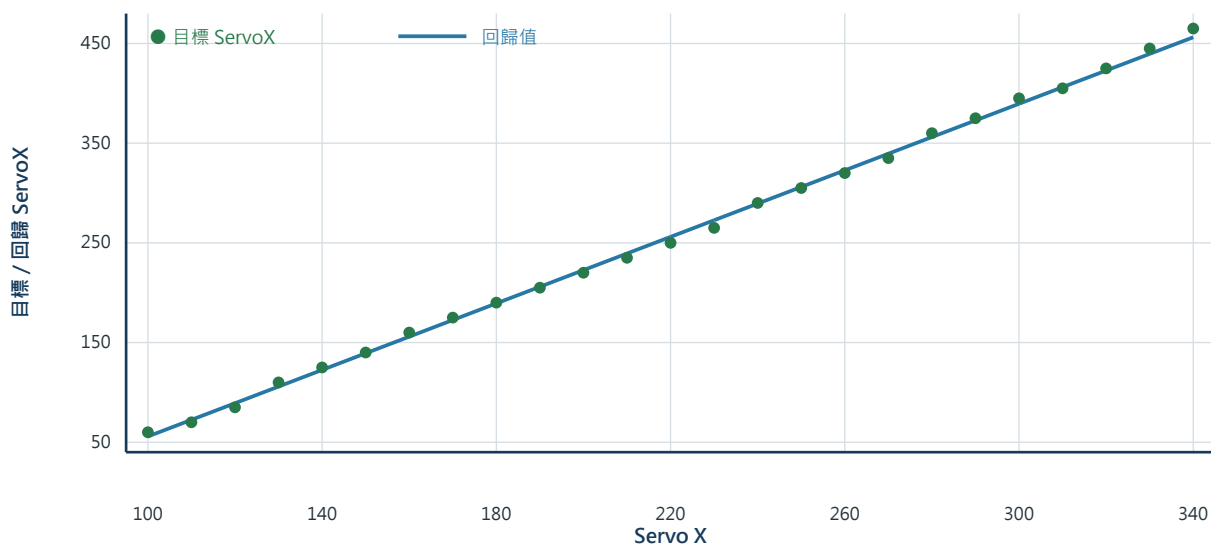
X (E欄)，驗證目標為目標ServoX (D欄)，回歸結果為回歸ServoX(反推驗證) (I欄)。

回歸公式： $F(X) = -111.09 + 1.6686 \times X$

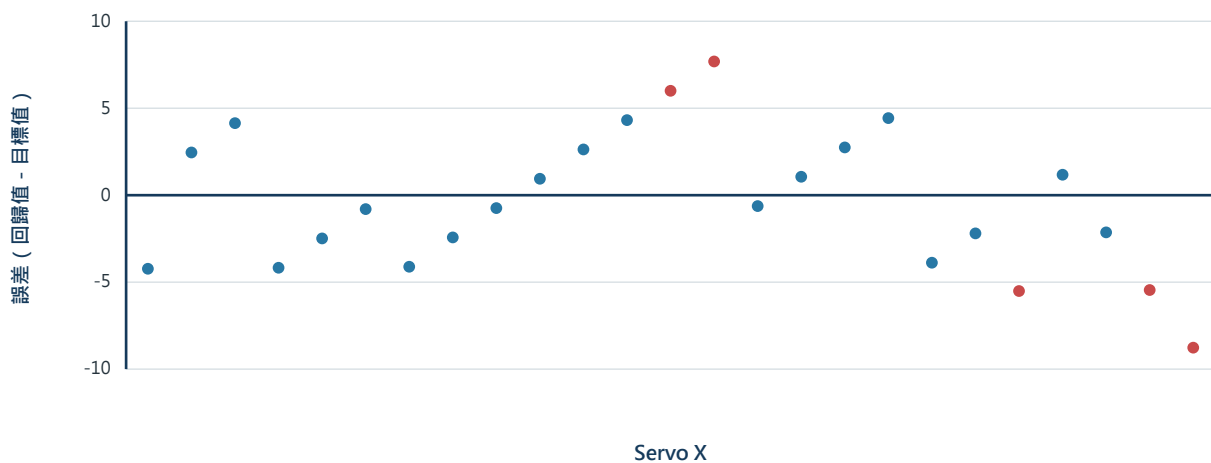
Excel 公式： $-111.09+1.6686*E2$

此公式不是用來預測 Y軸理論值。它用現行 Servo X 反推修正後的目標 ServoX，並與 D欄目標值比較。

三、目標值與回歸值



四、殘差分布



五、反推驗證結果

Servo X	目標 ServoX	回歸 ServoX	誤差	判定
100	60	55.770	-4.230	±10內
110	70	72.456	+2.456	±10內
120	85	89.142	+4.142	±10內
130	110	105.828	-4.172	±10內
140	125	122.514	-2.486	±10內
150	140	139.200	-0.800	±10內
160	160	155.886	-4.114	±10內
170	175	172.572	-2.428	±10內
180	190	189.258	-0.742	±10內
190	205	205.944	+0.944	±10內
200	220	222.630	+2.630	±10內
210	235	239.316	+4.316	±10內
220	250	256.002	+6.002	±10內
230	265	272.688	+7.688	±10內
240	290	289.374	-0.626	±10內
250	305	306.060	+1.060	±10內
260	320	322.746	+2.746	±10內
270	335	339.432	+4.432	±10內
280	360	356.118	-3.882	±10內
290	375	372.804	-2.196	±10內
300	395	389.490	-5.510	±10內
310	405	406.176	+1.176	±10內
320	425	422.862	-2.138	±10內
330	445	439.548	-5.452	±10內
340	465	456.234	-8.766	±10內

六、穩健性補充

以留一法交叉驗證（每次拿掉 1 筆、用其餘 24 筆重新回歸）檢查，RMSE 為 4.27，MAE 為 3.62。結果與表內公式的 RMSE 4.01 接近，顯示模型不是只靠單一資料點維持擬合。

建議的基本驗收條件

1. 僅在 Servo X 100 至 340 的已驗證範圍內使用。
2. 以獨立實測資料確認絕對誤差是否仍符合機構容許值。
3. 若控制允許誤差為 ± 10 Servo 單位，現有 25 筆資料全部通過；若要求 ± 5 ，通過率為 80%。
4. 對範圍端點 Servo X=100 與 340 增加重複量測，確認端點偏差。

七、最終判定

先前實際驗證不佳可由漏掉 30 常數所造成的固定 50.058 Servo 單位偏差解釋。修正輸入基準後，在目前 25 筆右側 X2 軸資料與 ± 10 Servo 單位的基本判定尺度下，回歸 ServoX (反推驗證) 可行。

八、建議上機獨立驗證方案

1. 在 Servo X 100、160、220、280、340 五個區段各選至少 2 個未參與建模的新點。
2. 每一點至少重複量測 3 次，記錄目標值、回歸值、實際機構到位值與重複性。
3. 沿用 ± 10 Servo 單位作為基本門檻時，要求所有獨立點均通過；若機構規格更嚴格，應以機構容許值重新設定門檻。
4. 特別檢查 100 與 340 兩端，因現有最大負誤差出現在高端 Servo X=340。
5. 若新資料仍維持 RMSE 約 4 至 5 且無系統性偏差，即可進一步評估導入控制補償。

適用範圍與限制

項目	本報告判定
驗證資料	右側 X2 軸，25 筆表內樣本
Servo X 範圍	100 至 340
基本誤差門檻	± 10 Servo 單位
範圍外外插	未驗證，不建議直接使用
正式量產判定	需補充獨立上機量測

建議保留的控制公式

輸入為 ServoX : $\text{TargetServoX} = -111.09 + 1.6686 \times \text{ServoX}$

輸入為 X軸理論值 : $\text{TargetServoX} = -61.032 + 1.6686 \times \text{X軸理論值}$

此公式適合作為目前資料範圍內的基本反推驗證基準。後續若加入新鞋型或不同機構條件，應重新檢查係數、殘差與端點誤差。

資料來源：D:\Git Repository\chengyi-chung\SP-AX3\DOC\1150909鞋型表格分析V2.xlsx